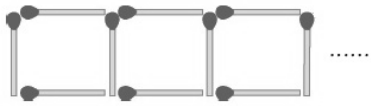


一、選擇題：共 24 分

1. () 用火柴棒排成一行方格，如下圖。如果排成 28 個方格，共需要幾根火柴棒？



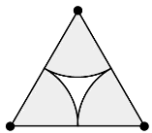
- ①112 根 ②108 根 ③88 根 ④85 根

2. () 琪琪在數學練習本中，寫下

$3:8=6:16=12:\blacksquare=\bullet:48$ ，解題過程的 $\blacksquare$ 和 $\bullet$ 是被頑皮的弟弟塗抹上去的，那麼 $\blacksquare+\bullet=?$ ①44 ②50 ③52 ④56

3. () 有一個扇形的面積約 3.14 平方公尺，已知半徑是 2 公尺，圓心角是幾度？ ①60 ②90 ③120 ④180

4. () 如下圖，以正三角形的三個頂點為圓心，畫三個大小相同的扇形，這三個扇形的全部面積相當於幾分之幾個圓？



- ① $\frac{1}{2}$ 個 ② $\frac{1}{3}$ 個 ③1 個 ④2 個

5. () 下面敘述何者錯誤？①當時間相同時，速率越快，所行走的距離越遠 ②當速率相同時，距離越遠，所花的時間越長 ③當時間相同時，所行走的距離越遠，速率越快 ④當距離相同時，所花的時間越長，速率越快

6. () 忠孝國小一年級的學生，排成每邊 30 人的空心正方形隊形剛剛好，請問一年級有幾個學生？ ①124 ②120 ③116 ④110

7. () $1\div7=0.142857142857\cdots$ 其中 142857 會不斷循環，請問小數點後第 35 位的數是多少？ ①1 ②4 ③5 ④7

8. () 表中是臺北和紐西蘭威靈頓的時間對照表，威靈頓當地時間 5 月 22 日凌晨 2 點時，臺北的時間是什麼時候？

同一天的時間對照表					
臺北	凌晨 0:00	早上 3:00	早上 6:00	早上 9:00	中午 12:00
威靈頓	早上 4:00	早上 7:00	早上 10:00	下午 1:00	下午 4:00

- ①5 月 21 日晚上 10 點 ②5 月 22 日晚上 10 點 ③5 月 22 日早上 6 點 ④5 月 23 日晚上 10 點

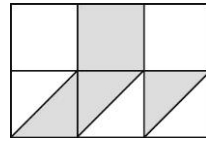
9. () 哪一個單位換算錯誤？ ①84 秒鐘=1.4 分鐘 ②2.5 分鐘=150 秒鐘 ③30 小時=1.5 日 ④1 小時 15 分鐘=1.25 小時

10. () 曉鈴花 1 個小時到桃園，濟安花 3 小時到屏東，誰的速率比較快？

- ①曉鈴 ②濟安 ③一樣快 ④無法比較

11. () 元宵節放煙火，預計晚上 7 點準時放第一發煙火，之後每隔 30 分鐘再放一發，持續到晚上 10 點，一共放了幾發煙火？ ①6 ②7 ③8 ④9

12. () 如下圖，將長方形分成 6 塊大小相同的正方形，塗色部分的面積對原長方形面積的比值是多少？



- ① $\frac{5}{12}$ ② $\frac{7}{12}$ ③ $\frac{4}{6}$ ④ $\frac{4}{7}$

二 先化成最簡單整數比，再求出比值。每格 1 分，共 8 分

- (1) $26:65=(\quad):(\quad)$ ，比值是 $(\quad)$

- (2) $3.2:8.4=(\quad):(\quad)$ ，比值是 $(\quad)$

- (3) $18:\frac{2}{3}=(\quad):(\quad)$

三、填填看。每題 2 分(除 10、11 有調整)，共 26 分

- (1) 10.8 公里/時= $(\quad)$ 公尺/分

- (2) 138 公尺/分= $(\quad)$ 公尺/秒

- (3) $2.5:6=\square:30$ ， $\square=(\quad)$

- (4) $480:\square=16:7$ ， $\square=(\quad)$

- (5) 半徑 18 公尺、圓心角 200 度的扇形，周長約是 $(\quad)$ 公尺。

- (6) 在周長 560 公尺的圓形池塘周圍種 16 顆樹，樹和樹之間的距離相同，兩棵樹之間的距離是 $(\quad)$ 公尺。

- (7) 忠孝國小校慶，安排 80 個學生舉牌進場，文字排列順序是忠孝國小生日快樂，每 8 個字一循環，請問第 45 個學生是舉哪一個字？ $(\quad)$ 。

- (8) 同一個圓上有 2 個扇形，它們的弧長比是 3:2，如果小的扇形圓心角是 60 度，大的扇形圓心角是 $(\quad)$ 度。

- (9) 妹妹在圓形卡片上剪下一個 $\frac{1}{3}$ 圓的扇形，這個扇形的圓心角是 $(\quad)$ 度。

(10)下面是四個人的跑步紀錄表，看表回答問題：

姓名	小華	小英	小明	小偉
距離(公尺)	100	200	300	150
時間(秒)	16	36	50	22

依照速率由快到慢排列出來。(每格1分)

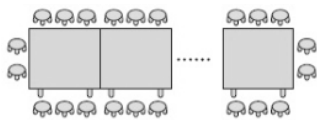
() → () → () → ()

(11)柯林的年齡是15歲，迪克的年齡是19歲，回答下面問題。

- A. 柯林和迪克的年齡相差 () 歲。(1分)
 B. 當柯林是20歲時，迪克是 () 歲。(1分)
 C. 寫出「柯林年齡」和「迪克年齡」之間的關係關係： _____ (2分)

四、把做法用算式記下來。每一題5分，共30分

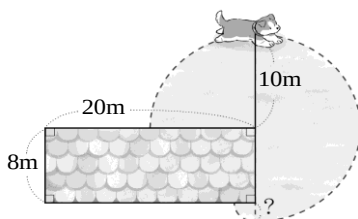
1. 小香和朋友到餐廳舉辦聚餐，將餐桌橫著排列，如下圖。如果排18張餐桌，共需要幾張椅子？



2. 海水深1.16公里，遊船底發出聲音，經過1.6秒聽到由海底傳來回音，聲音在水中傳播的平均速率大約是幾公尺/秒？

3. 哥哥每分鐘走78公尺，妹妹每分鐘走60公尺，兩人同時同地反方向出發，半小時後，兩人相距幾公尺？

4. 用一條長10公尺的繩子把一隻狗拴在房屋的角落，如右圖，這隻狗能活動的範圍面積大約是幾平方公尺？



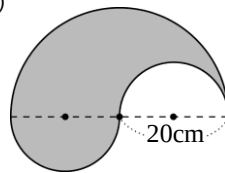
5. 杰倫的廚房是一個長方形，廚房的周長是68公分，長對寬的比是12:5，杰倫的廚房面積是幾平方公分？

6. (1) 哈克參加馬拉松比賽，全程42公里，他以2小時30分鐘跑完，請問他的時速是多少？(2分)

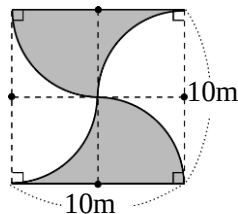
(2) 主辦單位沿著賽道每隔1500公尺設一個補給站，起點和終點都不設，共有幾個補給站？(3分)

五、塗色部分的周長大約是幾公分？共6分

(1)

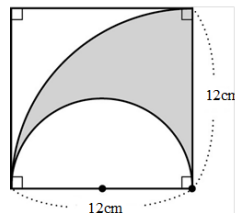


(2)



六、下面圖形中，塗色部分的面積大約是多少？共6分

(1)



(2)

